

בוחרן אמצע, סמסטר חורף תשע"ז - אלגברה 1/מ, 104016
13.12.16

ת"ז :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה :

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק היטב כל תשובה.** תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **בשאלה 7** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 3 נקודות. סימון לא נכון לא מזכה בנקודות.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.**
- סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ציון 0 על השאלה (בשאלות 3-6) וציון 0 על הסעיף (בשאלה 7).

בהצלחה !!

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z .
 α, β פרמטרים ממשיים.

$$\begin{cases} x - 2y + z = \beta \\ 2x + (\alpha - 4)y + 14z = 8 - 4\beta \\ 3x + (\alpha - 6)y + (2\alpha + 21)z = 9 - 6\beta \end{cases}$$

- א. לאילו ערכים של α, β יש למערכת פתרון יחיד?
- ב. לאילו ערכים של α, β אין למערכת פתרון?
- ג. לאילו ערכים של α, β יש למערכת אינסוף פתרונות?
- ד. מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (במקרה של מתן דוגמא נגדית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ שקולות שורה, אז למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון אם"ם למערכת $B\bar{x} = b$ יש פתרון. ($b \in \mathbb{R}^m$).

ב. אם $z_0 \in \mathbb{C}$ הוא פתרון של המשוואה $z^2 + (\bar{z})^4 = 0$ אז גם z_0^3 הוא פתרון של המשוואה.

ג. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו A, B שתי תת קבוצות של וקטורים מ- V . אזי

$$\text{span}\{A\} + \text{span}\{B\} = \text{span}\{A+B\}$$

$$(A+B = \{u+v \mid u \in A, v \in B\})$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-6 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נקודות)

נתון כי לפולינום $z^3 + az + 16$ ($a \in \mathbb{R}$) יש שורש מריבוי 2; אזי:

א. $a = -4$; ב. $a = -2$; ג. $a = -12$; ד. $a = -8$; ה. $a = -16$.

שאלה מס' 4 : (7 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$ ויהיו U, W שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U = \text{span}\{(1,1,1), (1,0,2)\}$$

$$W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\}$$

יהי $(a,b,c) \in U \cap W$; אזי בהכרח:

א. $c=0$; ב. $b=0$; ג. $a=0$; ד. $b=c$; ה. $b+c=1$.

שאלה מס' 5 : (7 נקודות)

יהי V המרחב הוקטורי של כל הפונקציות הממשיות (כלומר מרחב כל הפונקציות $f: R \rightarrow R$) מעל R ; אז הקבוצה **שאינה** מהווה תת מרחב וקטורי של V היא:

א. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = -f(x)$.

ב. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = f(x^2)$.

ג. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = (f(x))^2$.

ד. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = f'(x)$ (מסמן את הנגזרת של f).

ה. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = f(-x)$.

שאלה מס' 6 : (7 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ותהי $\{u, v, w\} \subset V$ קבוצת וקטורים הפורשת את V ; אזי:

- א. גם הקבוצה $\{\alpha u, \alpha v, \alpha w\}$ פורשת את V לכל $\alpha \in F$.
- ב. גם הקבוצה $\{u-v, v-u, w\}$ פורשת את V .
- ג. לא ניתן לכתוב את v כצירוף ליניארי של u ו- w .
- ד. גם הקבוצה $\{5u, 3v, -9w\}$ פורשת את V .
- ה. לכל וקטור $t \in V$ ההצגה $t = \alpha u + \beta v + \gamma w$ כאשר $\alpha, \beta, \gamma \in F$ היא יחידה.

שאלה מס' 7 : (18 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות החליטו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו). יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על הסעיף.

טענה	נכון	לא נכון
1. אם A מטריצה מסדר $m \times n$ בעלת עמודות אפסים, אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.		
2. אם $z \in \mathbb{C}$ לא ממשי אבל $\frac{z}{\bar{z}}$ ממשי, אז iz ממשי.		
3. אם $A\bar{x} = b$ מערכת משוואות לינארית אי הומוגנית ו- v_1, v_2, v_3 הם פתרונות שלה, אז גם $3v_1 - 4v_2 + 2v_3$ הוא פתרון של המערכת.		
4. אם $A, B \in R^{n \times n}$ כך שבמטריצה A יש שתי שורות זהות, אז גם במטריצה BA יש שתי שורות זהות.		
5. אם A מטריצה מסדר $n \times n$ כך שמרחב השורות שלה שווה למרחב העמודות שלה, אז A סימטרית או אנטי סימטרית.		
6. יהי $U, V = R^{n \times n}$ מרחב המטריצות הסימטריות מסדר $n \times n$ ו- W מרחב המטריצות המשולשות עליונות מסדר $n \times n$; אזי $V = U \oplus W$.		